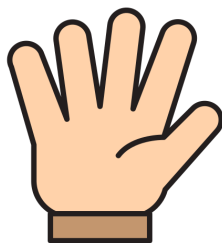


CH1 科學態度與方法

科學態度與方法

討論 1

(a) 觀察下列手勢的變化，推論出最後一個手勢代表的數字。



這是 0



這是 4



這是 0



這是多少？

定義	答案

(b) 整理剛剛推論出答案的過程

Step 1	_____ 已知的手勢及對應的數字
Step 2	嘗試用不同的可能 _____ 數字
Step 3	_____ 出可能的規則
Step 4	_____ 到未知的手勢

(c) 學習科學除了會經歷一定的歷程之外，還需要那些方法或態度呢？

物理學的領域

討論 2

物理學有以下幾個領域，請用為什麼(why) / 要如何(how) / 什麼是(what)....為開頭來提出相關領域的問題（不知道答案也沒關係）

古典物理	力學	
	熱學	
	電磁學	
	光學	
近代物理 _____ 年後	相對論	為什麼不能做出時光機？
	量子力學	如何讓手機的元件縮小？

物理量的單位

討論 3

腳掌長25.5 公分的大腳米奇去鞋店買鞋，看到架上的鞋子如圖。



p.c: <https://ytube.io/40aR>

(a) 米奇遇到了什麼不方便？

(b) 可以怎麼解決這個問題？

⇒ 科學家為了統一單位，發展出**國際單位制**（簡稱 _____ 單位）

	物理量	物理量代號 (物理量英文)	SI單位名稱	單位代號 (單位英文)
基本單位	長度	L 或 l (length)	公尺	m
	質量			
	時間			
	電流	I		A
	溫度		克耳文	
	物質的量	n		mol
	光強度	E 或 I	燭光	cd
輔助單位	平面角	θ	弧度	rad
	立體角	Ω	球面度	sr



補充一下

MKS制 = (m) _____、(K) _____、(s) _____

cgs制 = (c) _____、(g) _____、(s) _____

導出單位

討論 4

由基本量可表示其他的物理量，稱為導出量，這些導出量的單位稱為導出單位。

如：

速度 = _____ / _____

(a) 請以 SI 單位表示「加速度」

(b) 請以 SI 單位表示「力」



小提示

加速度 = 速度 / 時間

力 = 質量 × 加速度

討論 5

一個物體在運動，可能會涉及動能及重力位能的轉換。其中我們知道：

$$\text{動能} = \frac{1}{2} \cdot \text{質量} \cdot \text{速度}^2$$

$$\text{位能} = \text{質量} \cdot \text{重力加速度} \cdot \text{高度}$$

(a) 利用單位分析，求出動能的 SI 單位。



p.c:

<https://bityl.co/RIQy>

(b) 利用單位分析，求出位能的 SI 單位。

科學記號的簡寫（前綴詞）

討論 6

(a) 小羊以光速星際旅行，一年最多可以旅行9460730472580800公尺。有沒有什麼比較簡單的方式來表示這個距離？

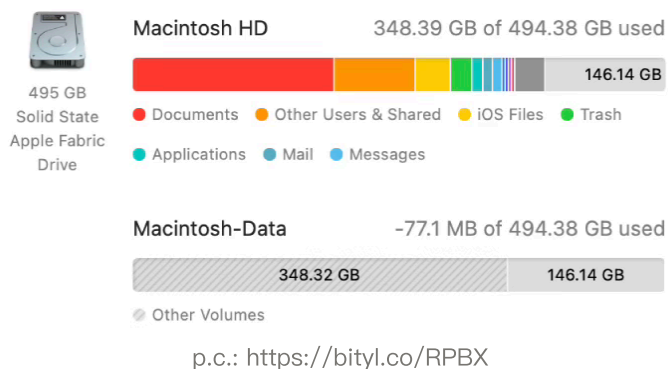
科學記號	symbol	中文名稱	科學記號	symbol	中文名稱
10^{12}	tera, _____	兆	10^{-12}	pico, p	皮
_____	_____, _____	十億	10^{-9}	nano, n	_____
10^6	_____, _____	百億	10^{-6}	_____, _____	_____
10^3	kilo, _____	千	10^{-3}	_____, _____	毫
10^2	hecto, h	百	10^{-2}	centi, c	厘

(b) 某電腦最大硬碟容量為 2TB，其中 B 代表 Byte（位元組），則：

2 TB = _____ GB = _____ MB = _____ kB = _____ B

(c) 台積電研發的 2 nm晶片，則：

2 nm = _____ mm = _____ cm = _____ m



重點回顧 & 悄悄話專區